Yapay Zeka Araştırma Ödevi

İsim Soyad : Merza Züleyha Kulus
Sınıf – No: Hazırlık-C 690

Soru : Yapay zekâ, makine öğrenmesi (Machine Learning) ve derin öğrenme (Deep Learning) arasındaki farklar nelerdir?

Cevap : Makine Öğrenmesi Yapay Zekanın alt dalıdır, Derin Öğrenme ise Makine Öğrenmesinin alt bölümüdür. Yapay Zeka bu üç kavram arasındaki en genel kavramdır. Yapay Zeka tıpkı insanlar gibi problemleri aldığı verileri işleyerek kavraması , mantık kurup karar vererek problemleri çözmeye yarayan sistemdir. Makine Öğrenmesi ise açık talimatlar olmadan bilgisayarın farklı senaryoları doğru tahmin etmesi için bir algoritma tasarımıdır, sınıflandırma ve öneri sistemlerinde Makine Öğrenmesi kullanılır. Örneğin Makine Öğrenmesi maildeki spam mailleri ayırt etmek için kuralları açıkça programa işlemez, örneklerle öğretir .İnsanın nasıl bir şeyi öğrenmesi için birilerinin o veriyi işlemesi gerekmiyorsa ve kendi kendine öğreniyorsa Makine Öğrenmesi de buna benzer şekilde çalışır. Derin öğrenme ise insanın beynini temel alır ve sinir ağlarından oluşur . Derin öğrenme sınıflandırılmamış verileri kullanarak ve bu sinir ağlarından yararlanarak öğrenmeyi ve karar vermeyi sağlar. Derin öğrenme için büyük miktarda eğitim verisi gerekir ama Makine öğrenmesi için az miktarda veri kullanılabilir. Makine öğrenmesi nin çok fazla hesaplama gücüne ihtiyacı yoktur fakat Derin öğrenme için Üst Düzey Makinelere ihtiyacı vardır. Derin öğrenme ile eğitmek makine öğrenmesine kıyasla daha fazla süre gerektirir bunun nedeni ise veri hacmi , modelin yapısal karmaşıklığı ve matematiksel işlem yoğunluğu farkıdır. Yapay Zeka ise en geniş dal olduğundan veri ihtiyacı ve işlem gücü değişkendir.

KAYNAKÇA :

https://www.ibm.com/think/topics/ai-vs-machine-learning-vs-deep-learning-vs-neural-networks

https://bilginc.com/tr/blog/deep-learning-and-machine-learning-5427/

https://aws.amazon.com/tr/compare/the-difference-between-machine-learning-and-deep-learning/

https://www.sumologic.com/blog/machine-learning-deep-learning

https://azure.microsoft.com/tr-tr/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-deep-learning

https://learn.microsoft.com/tr-tr/azure/machine-learning/concept-deep-learning-vs-machine-learning?view=azureml-api-2